



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation
et l'agriculture



FICHE TECHNIQUE

Reconnaissance des ravageurs du maïs en stockage au Bénin et méthodes de lutte



FICHE TECHNIQUE

RECONNAISSANCE DES RAVAGEURS DU MAÏS EN STOCKAGE AU BÉNIN ET MÉTHODES DE LUTTE

- SIKIROU Rachidatou** Maître de Recherche du CAMES, Phytopathologie et Protection des végétaux, Institut National des Recherches Agricoles du Bénin
- NAKOUZI Serge** MSc, DOL (Oxon), FSMF, Chartered FCIPD
Représentant régional Adjoint de la FAO pour l'Afrique
Représentant par Intérim de la FAO Bénin
- ADANGUIDI Jean** PhD en Agroéconomie, Chargé de programme,
FAO Bénin
- BAHAMA Jean** Officier en charge de la production et de la protection
des végétaux, FAO/RAF

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)
et Laboratoire de Défense des Cultures (LDC)
de l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB),

Cotonou, 2018

Citation requise:

Sikirou, R., Nakouzi S., Adanguidi, J. and Bahama J. 2018. *Reconnaissance des ravageurs du maïs en stockage au Bénin et méthodes de lutte – Fiche technique*. Cotonou, FAO. 28 pp.

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Les appellations employées dans ce produit d'information et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Le fait qu'une société ou qu'un produit manufacturé, breveté ou non, soit mentionné ne signifie pas que la FAO approuve ou recommande ladite société ou ledit produit de préférence à d'autres sociétés ou produits analogues qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d'information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques de la FAO.

© FAO, 2018



Certains droits réservés. Ce travail est mis à la disposition du public selon les termes de la Licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 Organisations Internationales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO); <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>.

Selon les termes de cette licence, ce travail peut être copié, diffusé et adapté à des fins non commerciales, sous réserve de mention appropriée de la source. Lors de l'utilisation de ce travail, aucune indication relative à l'approbation de la part de la FAO d'une organisation, de produits ou de services spécifiques ne doit apparaître. L'utilisation du logo de la FAO n'est pas autorisée. Si le travail est adapté, il doit donc être sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si ce document fait l'objet d'une traduction, il est obligatoire d'intégrer la clause de non responsabilité suivante accompagnée de la citation indiquée ci-dessous: «Cette traduction n'a pas été réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La FAO n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude de cette traduction. L'édition originale [langue] doit être l'édition qui fait autorité.»

Tout litige relatif à la licence ne pouvant être réglé à l'amiable sera soumis à une procédure de médiation et d'arbitrage au sens de l'Article 8 de la licence, sauf indication contraire aux présentes. Les règles de médiation applicables seront celles de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules>) et tout arbitrage sera mené conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Documents de tierce partie. Les utilisateurs qui souhaitent réutiliser des matériels provenant de ce travail et qui sont attribués à un tiers, tels que des tableaux, des figures ou des images, ont la responsabilité de déterminer si l'autorisation est requise pour la réutilisation et d'obtenir la permission du détenteur des droits d'auteur. Le risque de demandes résultant de la violation d'un composant du travail détenu par une tierce partie incombe exclusivement à l'utilisateur.

Ventes, droits et licences. Les produits d'information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO (www.fao.org/publications) et peuvent être acquis par le biais du courriel suivant: publications-sales@fao.org. Les demandes pour usage commercial doivent être soumises à: www.fao.org/contact-us/licence-request. Les demandes relatives aux droits et aux licences doivent être adressées à: copyright@fao.org.

TABLES DES MATIÈRES

INTRODUCTION 1

QUELS SONT LES PRINCIPAUX NUISIBLES DU MAÏS EN STOCK AU BÉNIN ET LES MÉTHODES DE LUTTE? 2

 Quels sont les principaux insectes déprédateurs du maïs en stock au Bénin, les dispositions préliminaires à prendre et les méthodes de lutte? 2

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CHAMPIGNONS QUI CAUSENT DES MOISSURES AU MAÏS EN STOCK AU BÉNIN ET COMMENT PRÉVENIR LEUR DÉVELOPPEMENT SUR LE MAÏS? 11

 Quels sont les principaux champignons qui causent des moisissures au maïs en stock? .. 11

 Comment prévenir le développement des moisissures du maïs en stock? 12

QUELS SONT LES PRINCIPAUX MAMMIFÈRES RONGEURS DÉPRÉDATEURS DU MAÏS EN STOCK AU BÉNIN ET LES MÉTHODES DE LUTTE? 13

 Quels sont les principaux mammifères rongeurs déprédateurs du maïs en stock au Bénin? 13

 Comment lutter contre les mammifères rongeurs déprédateurs du maïs en stock ? 14

QUELLES SONT LES STRUCTURES DE STOCKAGE RECOMMANDÉES POUR LA CONSERVATION DU MAÏS? 21

CONCLUSION 21

Collaborateurs

BOUKARI Sharif: Master en Entomologie Agricole

IDRISSOU-TOURE Malick: Master en Agronomie

DOSSOUMOU M-E. E. Akinni: Master en Microorganismes et Protection des Plantes

ZOCLI Bruno: Master en Agronomie

ABOUDOU Malick: Master en Entomologie Agricole

IDRISSOU B. Souradji: Technicien Supérieur en Entomologie

Remerciements

Financée par la FAO, cette fiche technique a été réalisée dans le cadre des activités du projet TCP/BEN/3603 «intensification durable de la production du maïs chez les petits producteurs des départements de l'Alibori et du Borgou au Bénin».

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude:

- au Directeur Général de l'INRAB, Docteur Ir. Patrice Ygué ADEGBOLA, pour avoir soutenu cette initiative de valorisation des acquis de recherche;
- au Directeur Scientifique de l'INRAB, Docteur Ir. Nestor René AHOYO ADJOVI, pour son suivi au cours de l'élaboration de ce manuel;
- à Docteur Ir. David Y. ARODOKOUN et au Professeur Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, pour la relecture de ce manuel;
- au personnel du Laboratoire de Défense des Cultures (LDC), pour son appui aux expérimentations;
- aux Directeurs des Centres de Recherches Agricoles Sud (Professeur Dr Ir. Adolphe ADJANOHOON), Centre (Feu Docteur Ir. AHIOU Kouessi à titre posthume) et Nord (Docteur Ir. Gouro Chabi YALLOU), pour avoir abrité les différents essais ayant abouti à l'élaboration de ce document;
- aux Responsables du Secteur Agricole de la Commune de Zè, pour leur contribution à l'identification des producteurs ayant abrité les essais;
- aux producteurs semenciers de maïs de la commune de Zè, qui ont abrité les expérimentations ayant abouti à l'élaboration de ce document;
- au groupe d'acteurs ayant validé ce document, notamment:
 - les Directions techniques du MAEP (DQIFE, DPV, DDAEP Atlantique, Ouémé et Alibori);
 - le Président de la FUPRO-Bénin et ses collaborateurs;
 - le Représentant résident de l'IITA et son personnel;
 - le Doyen de la FSA-UAC et ses collaborateurs;
 - le Président de la PNOPPA et ses collaborateurs;
- à toute personne ayant contribué, d'une manière ou d'une autre, à l'élaboration de ce manuel.

INTRODUCTION

Le maïs est l'aliment de base de la majorité des Béninois. Pour assurer la disponibilité du maïs pour l'alimentation de la famille sur une longue période, assurer l'approvisionnement en semences pour la saison suivante et éviter la vente du maïs à vil prix après récolte, le stockage est le moyen le plus indiqué. Cependant, plusieurs nuisibles attaquent le maïs stocké. Parmi ces nuisibles, figurent les insectes ravageurs qui occasionnent des pertes allant de 30 à 100% en quelques mois de stockage, les moisissures qui compromettent la qualité du grain de maïs et les mammifères rongeurs qui consomment et souillent les grains.

Quels sont les principaux nuisibles des stocks de maïs et les méthodes de lutte? Quelles sont les structures de stockage recommandées pour la conservation du maïs? Telles sont les deux questions prépondérantes auxquelles la présente fiche technique apporte des approches de réponses très pratiques.

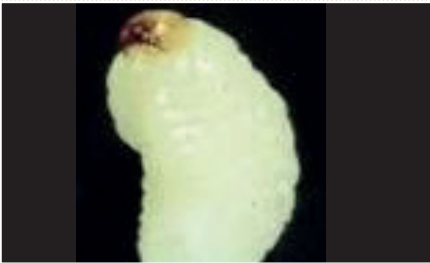
QUELS SONT LES PRINCIPAUX NUISIBLES DU MAÏS EN STOCK AU BÉNIN ET LES MÉTHODES DE LUTTE?

Les insectes, les moisissures et les mammifères rongeurs sont les nuisibles majeurs du maïs après la récolte.

- Quels sont les principaux insectes déprédateurs du maïs en stock au Bénin, les dispositions préliminaires à prendre et les méthodes de lutte?

▶ **QUELS SONT LES PRINCIPAUX INSECTES DÉPRÉDATEURS DU MAÏS EN STOCK AU BÉNIN?**

Le charançon du maïs, le charançon du riz, le grand capucin du maïs, les triboliums et l'alucite des céréales sont les insectes fréquemment rencontrés dans les stocks de maïs au Bénin.

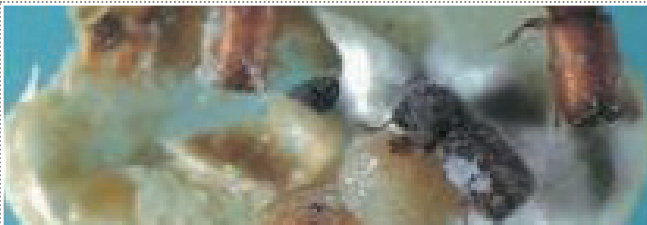
Ravageur (<i>Le charançon du maïs</i>)		Dégât
		
Adulte © Goergen Georg	Larve © USDA-ARS-GMPRC	Perforations causées par les charançons sur les grains d'un épi de maïs © GTZ

Le grand capucin du maïs



Adulte

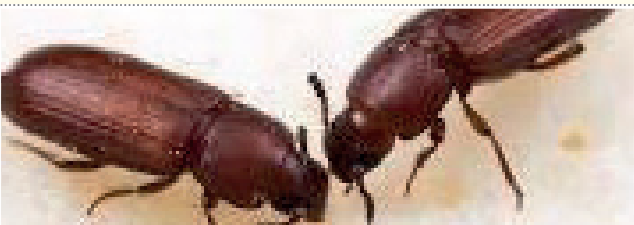
© GASGA Technical Leaflet



Grain de maïs attaqué par le grand capucin du maïs

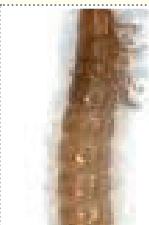
© Ortega Corona

Le tribolium



Adulte

© Courtesy Alex Wild



Larve

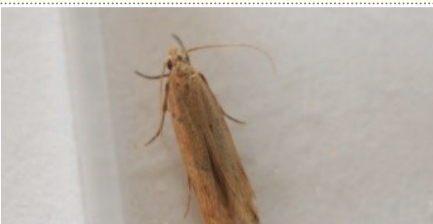
© Walter



Farine de maïs souillée par les triboliums

© Alamy stock photo

L'alucite des céréales



Adulte

© <http://devon-occasional.blogspot.com>



Larve logée dans un grain de maïs

© Univ/USDA CES



Epi de maïs avec les grains perforés par l'alucite des céréales

© Ortega Corona

Figure 1. Les principaux insectes déprédateurs des stocks de maïs au Bénin: leurs stades larvaire et adulte et les dégâts causés

► QUELLES SONT LES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES À PRENDRE POUR UNE BONNE CONSERVATION DU MAÏS CONTRE LES INSECTES DE STOCKAGE?

Il s'agit de faire ici ce qui suit:

- **Récolter le maïs à bonne date:** les épis de maïs doivent être récoltés lorsque ce qui suit est observé:
 - la barbe est complètement desséchée;
 - les spathes jaunissent complètement;
 - les épis maintiennent encore leur position oblique sur le plant.
- **Trier les épis:** les épis atteints doivent être triés et mis à l'écart.
- **Sécher les épis ou les grains de maïs:** le séchage du maïs doit être fait pendant plusieurs jours jusqu'à obtenir des grains secs et craquants.
- **Entretenir le lieu et les matériels de stockage:** avant de stocker la nouvelle récolte, débarrasser le grenier ou la salle de stockage et les sacs des résidus de récolte de la saison précédente. Les alentours des entrepôts de stockage doivent être maintenus propres.
- **Entreposer convenablement les sacs de maïs:** les sacs de maïs stockés doivent être déposés sur des palettes (Figure 2A) disposées de manière à permettre une libre circulation entre elles. Les sacs ne doivent toucher ni les parois, ni le toit, ni aucune structure du magasin. Les sacs doivent être bien empilés (Figure 2B). Le stock doit être stable et compact.

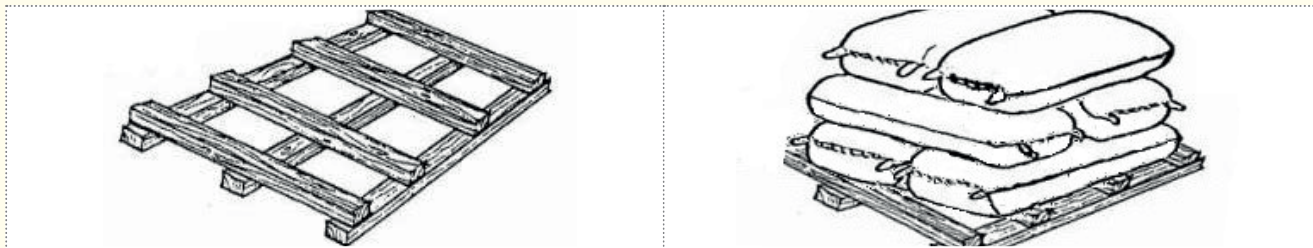


Figure 2. Palette (A) et mode de disposition des sacs de maïs (B)

© Inge de Groot

► QUELLES SONT LES MÉTHODES DE LUTTE CONTRE LES INSECTES RAVAGEURS DU MAÏS EN STOCK?

Les principales méthodes de lutte contre les insectes ravageurs du maïs en stock sont basées sur l'utilisation des plantes ou extraits de plantes, des produits minéraux et des produits chimiques de synthèse.

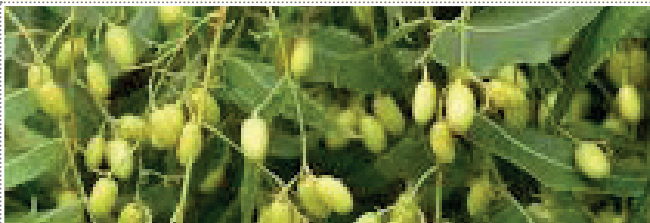
► Utilisation des plantes

Les plantes sont aussi utilisées dans la protection du maïs en stock pour leurs effets insecticides ou insectifuges. Des organes de la plante tels que les racines, l'écorce, les feuilles, les graines, les fleurs, etc. sont utilisés en l'état ou sous forme de poudre, d'huile et d'essence comme cela est résumé dans le Tableau 1. Plusieurs plantes (piment pili-pili, faux ricin, neem, basilique, zeste de citron, caïlcédrat, etc.) se sont révélées efficaces pour la protection du maïs en stock dont quelques-unes sont présentées dans la Figure 3.



Lilas de Perce (Melia azedarach)

© <http://www.jardiplante.fr>



Neem (Azadirachta indica)

© <http://planetayurveda.com/library/neem-azadirachta-indica>



Menthe (Mentha viridis)

© www.jardindupicvert.com



Caïlcédrat (Khaya senegalensis)

© <https://alchetron.com>

Figure 3. Quelques plantes à effets insecticides/insectifuges recommandées pour lutter contre les ravageurs de maïs en stock

Tableau 1. Utilisation des plantes à effets insecticides/insectifuges recommandées pour lutter contre les ravageurs de maïs en stock

Désignation de la plante	Organe utilisé	Dose (g/kg de maïs)	Ravageurs ciblés
 Neem	Feuille	10-20	Tous les insectes
	Graine	10	Tous les insectes
 Lilas de Perse	Feuille	40-80	Alucite des céréales
	Graine	10	Alucite des céréales
 Menthe	Feuille	10-20	Charançons
 Caillcédrat	Ecorce	20-40	Tous les insectes

Ici, le mode opératoire préconisé se résume comme suit:

- Prélever l’organe recommandé de la plante à effets insecticides/insectifuges (feuilles, graines ou écorce);
- Sécher l’organe prélevé à l’ombre, à un lieu sec et aéré jusqu’à ce qu’il devienne sec et craquant;
- Réduire l’organe séché en poudre (en le pilant par exemple);
- Prélever et peser la quantité de poudre recommandée (Tableau 1);
- Mélanger la poudre ainsi prélevée au maïs selon le même mode d’application que celui des poudres insecticides.

> Utilisation des cendres d'espèces végétales

Les cendres de bois d'acajou, de manguier et d'acacia utilisées à 1 volume de cendre pour 2 volumes de maïs (1 bol de cendre pour 2 bols de maïs) protègent le maïs contre les ravageurs de stock (Figure 4).

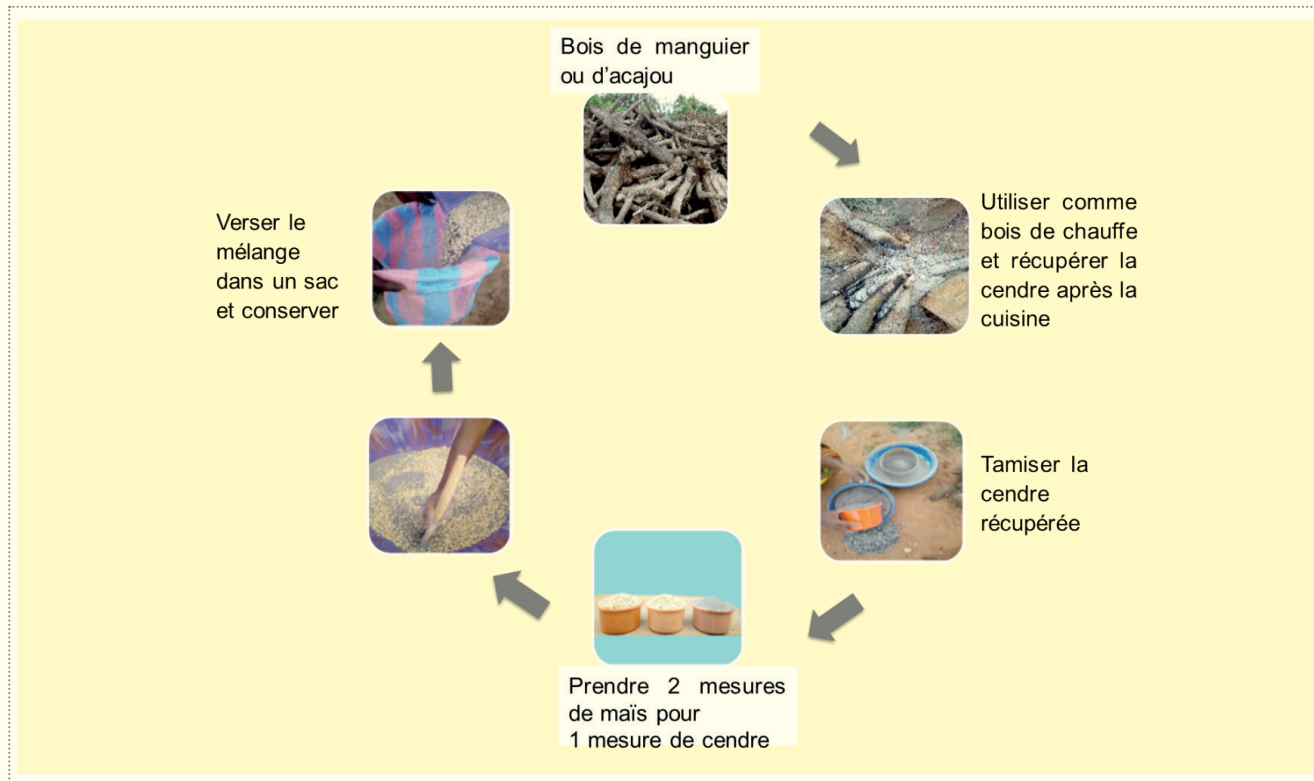


Figure 4. Mode de traitement du maïs avec les cendres d'espèces végétales

© BOUKARI Sharif

Utilisation des produits chimiques de synthèse

L'utilisation des poudres insecticides et des fumigants suivants sont les méthodes de lutte les plus efficaces et les plus utilisées pour conserver le maïs:

- **Quelles sont les poudres insecticides recommandées pour le traitement du maïs en stock?**

Les produits présentés dans le Tableau 2 sont des poudres insecticides homologuées au Bénin pour traiter les grains de maïs. Ces produits sont disponibles chez les distributeurs agréés.

Tableau 2. Poudres insecticides recommandées pour lutter contre les ravageurs de maïs en stock

Poudres insecticides	Dose recommandée pour 100 kg de maïs	Durée d'action (mois)
<i>Pyrimiphos-Méthyl + Thiamethoxam</i>	50 g	6
<i>Pyrimiphos-Methyl + Perméthrine</i>	50 g	6
<i>Deltaméthrine</i>	150 g	6

Le mode d'application des poudres insecticides doit suivre des règles strictes.

Sur la Figure 5 est illustrée la méthode d'application de la poudre insecticide au stock de maïs grains.



Figure 5. Application de poudre insecticide au stock de maïs égrené (A), transvasement du mélange homogène maïs-insecticide dans un sac (B) et fermeture du sac rempli (C)

© OUSSOU Julien

Les précautions suivantes sont à prendre lors de l'application de la poudre insecticide:

- se munir des EPI (vêtements, cache-nez, paires de lunettes, de gants et de bottes);
- éviter de manger, de boire et de fumer lors de la manipulation des produits;
- laver les mains à l'eau et au savon après l'application des produits.



- Il est inutile de traiter le maïs à consommer avant un mois.
- Le maïs en stock traité avec un insecticide doit être obligatoirement lavé plusieurs fois à l'eau avant toute consommation (Figure 6).

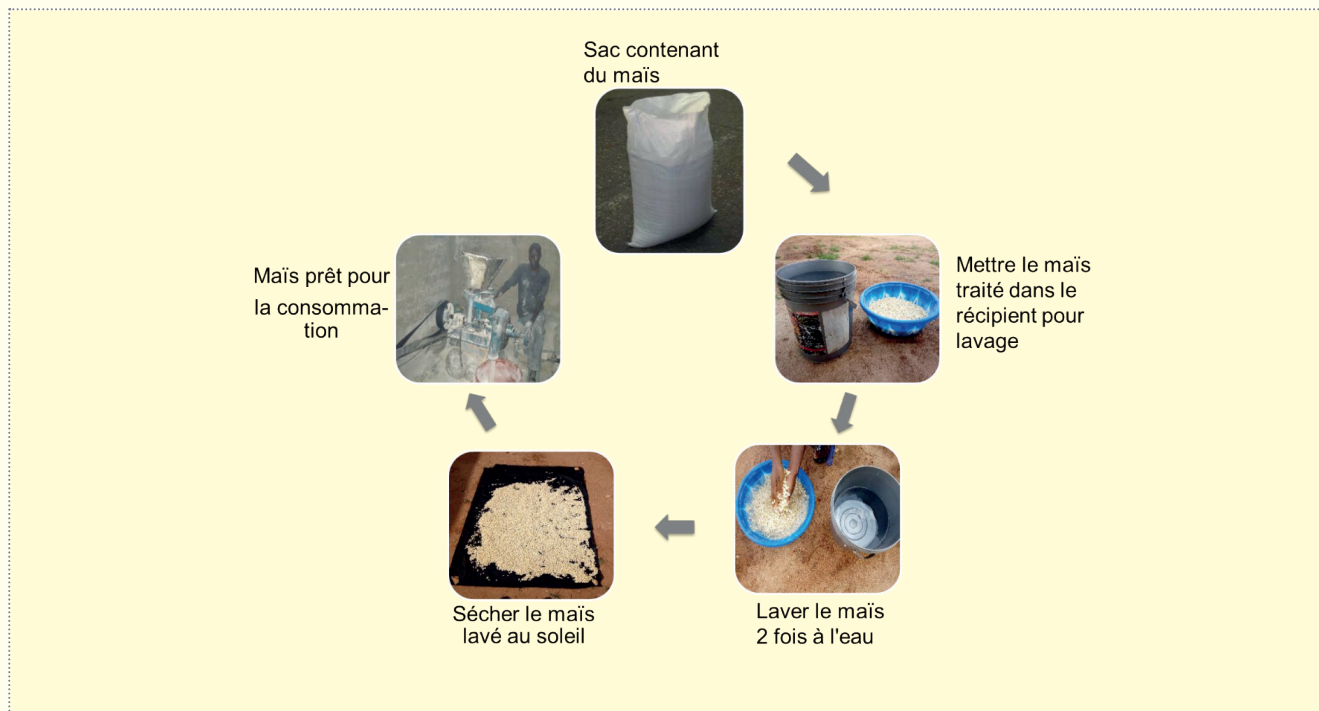


Figure 6. Mesures à prendre avant la consommation du maïs conservé avec un insecticide

© BOUKARI Sharif

> Quel fumigant est recommandé pour le traitement du maïs en stock au Bénin ?

Les fumigants sont des produits chimiques solides, liquides ou gazeux qui émettent des gaz utiles dans la protection des denrées.

Le fumigant actuellement disponible et recommandé au Bénin pour le traitement des denrées en stock, y compris le maïs, est le Phosphore d'aluminium. Il est recommandé seulement pour des lots importants de stock de maïs. **Toutefois, son application requiert l'utilisation de matériels spécifiques et l'expertise d'un professionnel.** Ainsi, il faut s'adresser au service d'encadrement des producteurs le plus proche.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CHAMPIGNONS QUI CAUSENT DES MOISSISSURES AU MAÏS EN STOCK AU BÉNIN ET COMMENT PRÉVENIR LEUR DÉVELOPPEMENT SUR LE MAÏS?

■ Quels sont les principaux champignons qui causent des moisissures au maïs en stock?

Les moisissures sont causées par différentes espèces de champignons dont certaines d'entre elles produisent des toxines cancérigènes. Les plus fréquemment rencontrées au Bénin sont les suivantes: *Aspergillus* spp.; *Fusarium* spp.; *Penicillium* spp..

Moississures	Dégâts
<i>Le champignon Aspergillus</i> <i>Epi de maïs mal séché couvert d'une moisissure vert-olive causée par le champignon Aspergillus</i> <i>Aspergillus sur épi de maïs</i> © Iowa State University	
<i>Le champignon Penicillium</i> <i>Epi de maïs non sec couvert d'une moisissure bleu-vert causée par le champignon Penicillium</i> <i>Penicillium sur épis de maïs</i> © Montpetit Jean-Marc	

Le champignon Fusarium

Epi de maïs non sec couvert d'une moisissure rose blanchâtre causée par le champignon Fusarium

Fusarium sur épis de maïs

© Duval Brigitte



Figure 7. Les principaux champignons nuisibles aux stocks de maïs au Bénin et leurs dégâts

■ Comment prévenir le développement des moisissures du maïs en stock?

Pour éviter le développement des moisissures, il faut procéder comme suit:

- éviter les attaques des épis de maïs par les ravageurs (insectes, oiseaux et rongeurs);
- trier les épis attaqués et les mettre à l'écart;
- récolter à bonne date en respectant les bonnes pratiques de récolte;
- éviter de laisser traîner au champ le maïs récolté;
- éviter l'entassement des épis de maïs après récolte;
- sécher jusqu'à ce que les grains deviennent craquants sous la dent avant la conservation;
- respecter les bonnes pratiques de stockage.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX MAMMIFÈRES RONGEURS DÉPRÉDATEURS DU MAÏS EN STOCK AU BÉNIN ET LES MÉTHODES DE LUTTE?

■ Quels sont les principaux mammifères rongeurs déprédateurs du maïs en stock au Bénin?

Les mammifères rongeurs causant de dégâts au stock maïs sont généralement les souris et les rats. Il s'agit des trois principaux suivants:

Rongeurs	Description
	La souris domestique <i>Il mesure environ 15 cm. Il a un pelage brun gris à noir. Il a de petits yeux.</i> <i>Souris domestique</i> © Shutterstock
	Le rat noir ou le rat des greniers <i>Il mesure 17 à 26 cm de long. Il a un pelage brun gris à noir et celui du ventre est gris. Il a de grands yeux et de grandes oreilles.</i> <i>Rat noir</i> © Greg Calvert
	Le rat brun ou le surmulot <i>Il est trapu et mesure 20 à 27 cm de long. Il a un pelage brun gris et celui du ventre est blanchâtre. Il a de petits yeux et de petites oreilles trapues.</i> <i>Rat brun</i> © Pest Solution Environmental Services

Figures 8. Les principaux mammifères rongeurs dans les stocks de maïs au Bénin: leurs descriptions et dégâts causés

Dégâts et importance économique des mammifères rongeurs

En général les mammifères rongeurs consomment une grande quantité de grains de maïs en stock. Ils souillent le maïs avec leurs excréments, leurs urines et leurs poils. Ils sont également des vecteurs de maladies humaines.

■ Comment lutter contre les mammifères rongeurs déprédateurs du maïs en stock ?

Pour éviter l'attaque du maïs en stock par les rongeurs, trois méthodes de lutte sont à utiliser: la lutte préventive, la lutte mécanique et la lutte à base de raticides.

➤ Lutte préventive contre les mammifères rongeurs

Pour prévenir l'attaque des stocks par les mammifères rongeurs, il faut observer la propreté à l'intérieur et à l'extérieur des magasins et respecter les bonnes pratiques d'entreposage, notamment ce qui suit:

- éviter de laisser traîner les résidus de nourriture et des ordures aux alentours et à l'intérieur des lieux de stockage;
- sarcler les alentours des entrepôts et couper les branches des arbres qui touchent les fenêtres des entrepôts;
- déposer les sacs de maïs sur des palettes;
- poser des barrières anti rats sur les poteaux des greniers et des cribs;
- élever des chats aux alentours des entrepôts de stockage.

➤ Utilisation des pièges

Pour piéger les rats, il est recommandé de procéder de la manière suivante:

- embaumer ses mains avec les feuilles de plantes odorantes (comme les feuilles de

citronnelle, de citronnier, de *Hyptis suaveolens*, de neem, etc.) avant toute manipulation des pièges et des appâts;

- placer les pièges sur le passage des rongeurs (le long des murs et autour des stocks);
- poser les pièges perpendiculairement au mur (Figure 10);
- porter des gants lors des manipulations des pièges et des appâts. Cela permet d'éviter que le rongeur sente la présence humaine;
- détruire systématiquement, par enterrement, les restes des appâts et les rats morts (Figure 11A);
- renouveler les appâts tous les 3 jours et nettoyer les pièges à l'eau et au savon après chaque usage (Figure 11B).



Figure 9. Postes de pièges métalliques dans un entrepôt de stockage de maïs

© OUSSOU Julien



Enterrement des rats piégés



Nettoyage des pièges souillés de sang à l'eau et au savon, puis les flamber pendant 5 minutes au feu ou au-dessus d'une flamme

Figure 10. Comportements à adopter avant de renouveler les appâts des pièges métalliques

© OUSSOU Julien

➤ Utilisation des raticides

Les anticoagulants et les poisons violents sont les deux types de raticides généralement utilisés dans la lutte contre les mammifères rongeurs déprédateurs du maïs en stock.

➤ Les anticoagulants

Les anticoagulants agissent en perturbant la coagulation sanguine chez les rats. Ils sont efficaces lorsque les rongeurs les consomment sur plusieurs jours consécutifs. Dans le Tableau 3 est présenté l'anticoagulant homologué au Bénin

Tableau 3. Raticide anticoagulant homologué au Bénin

Raticide (matière active)	Dose recommandée
Difénacoum et dénatonium benzoate	50 mg/kg

Le mode d’emploi de ce raticide anticoagulant est le suivant:

- Suivi régulier du stock pour détecter la présence des rats;
- Détecter les lieux de passages des rats;
- Poser 50 mg d’appâts dans de petites assiettes en plastique aux lieux de passages des rats;
- Déposer les appâts aux lieux de passage et à des espacements raisonnables;
- Renouveler les appâts tous les jours pendant 7 jours et enterrer chaque fois les restes d’appâts et les rats morts;
- Reprendre l’opération dès le retour des rats.

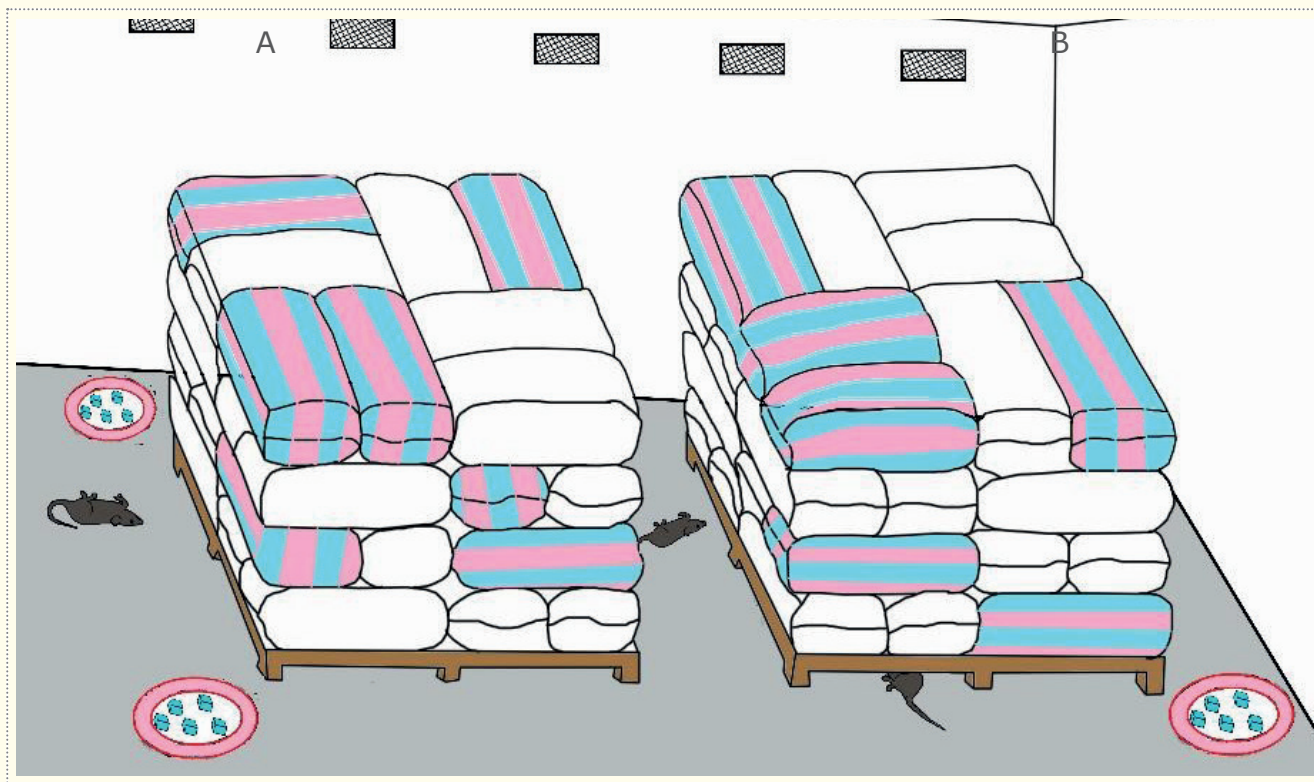


Figure 11. Poste de raticide anti coagulant dans un entrepôt de stockage de maïs

© OUSSOU Julien

➤ Les poisons violents

Les poisons violents causent la mort brusque des rongeurs juste après la consommation de l'appât empoisonné. Les poisons violents les plus courants sont consignés dans le Tableau 4.

Tableau 4. Quelques poisons violents recommandés pour lutter contre les rongeurs de stocks

Raticide (matière active)	Dose recommandée (mg/kg d'appât)
Anhydride arsénieux	200
Phosphure de zinc	50



Compte tenu de leur dangerosité pour l'homme et la faune, l'utilisation des poisons violents est fortement déconseillée sauf pour les cas spécifiques sous contrôle des professionnels.

Le mode d'emploi est similaire à celui des anticoagulants, à la seule différence que les poisons violents sont posés une seule fois (Figure 12).

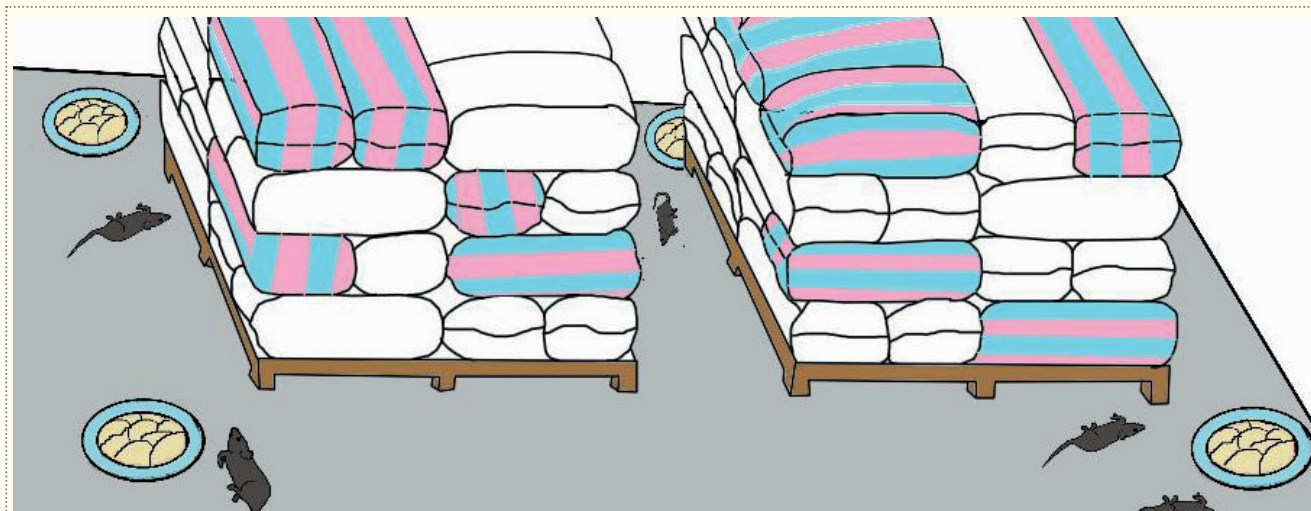


Figure 12. Postes d'appâts contenant de poison violent dans un entrepôt de stockage de maïs

© OUSSOU Julien

Les précautions suivantes sont à prendre lors de l'application des raticides:

- Protéger les denrées stockées avant l'application des raticides;
- se munir des EPI (Equipement de Protection Individuel);
- éviter de manger, de boire et de fumer lors de la manipulation des produits;
- laver les mains à l'eau et au savon après l'application des raticides;
- prendre toutes les précautions nécessaires et utiles afin que les enfants ne soient pas en contact avec les appâts empoisonnés;
- éviter que les restes des appâts empoisonnés soient ingérés par les animaux domestiques;
- détruire systématiquement, par enterrement, les restes des appâts et les rats morts.

QUELLES SONT LES STRUCTURES DE STOCKAGE RECOMMANDÉES POUR LA CONSERVATION DU MAÏS?

Plusieurs structures permettent de conserver le maïs sans avoir recours aux produits de conservation.

Les structures de stockage du maïs recommandées pour sa conservation varient en fonction des quantités de maïs du producteur ou du maïsiculteur.

Pour plus de détail, consulter le *Manuel sur les technologies de stockage et conservation et de transformation du maïs au Bénin* (INRAB/FAO, 2017).

CONCLUSION

Les nuisibles de stockage affectent la quantité et la qualité du maïs mal conservé. Le respect des recommandations de cette fiche technique doit permettre d'éviter les pertes économiques provoquées par ces nuisibles et de préserver la santé des consommateurs et des producteurs.

Représentation de la FAO au Bénin

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
Avenue Jean Paul II
BP 1327 Cotonou - Bénin Tél. (229) 21 31 42 45